第 03 周大作业测试报告

1. 项目说明

- 项目目录：`/Users/rabbit/Documents/Github/springboot-study/big-homework01`
- 运行环境：`Java 17`、`Spring Boot 3.5.12`、`Maven Wrapper`
- 完成范围：全部必做项 + `A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A11`

2. 配置管理

2.1 AppConfig 配置类

- 绑定类：`AppConfig`
- 前缀：`app`
- 字段：`name / version / description / uploadDir / database.host / database.username / database.password`
- 校验：`@Validated + @NotBlank(message = "app.name 不能为空")`

2.2 GET /api/config/app-info

- 请求方式：`GET`
- URL：`http://127.0.0.1:8080/api/config/app-info`
- 说明：返回完整业务配置和 `server.port`

app-info-dev

响应示例：


```
{"code":200,"msg":"success","data":{"name":"Spring Boot 第03周大作
        业","version":"1.0.0","description":"配置管理与多环境管理综合练习项
        目","uploadDir":"uploads","database":
        {"host":"localhost","username":"study_user","password":"dev-
        password"},"serverPort":8080,"activeProfiles":["dev"]}}
```

2.3 端口读取验证

- 配置读取方式：`@Value("${server.port}")`
- 自动化测试：`ConfigControllerPortOverrideTest`
- 手工验证说明：`2026-03-24` 本机 `9090` 被 HBuilderX `uni --platform h5` 占用，因此手工演示改用 `18090`；自动化测试仍断言 `9090` 覆盖成功

app-info-port-override

3. 多环境

3.1 dev 环境

- 启动方式：`java -jar target/big-homework01-0.0.1-SNAPSHOT.jar`
- 期望数据库地址：`localhost`

db-info-dev

3.2 prod 环境

- 启动方式：`java -jar target/big-homework01-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod --server.port=18081`
- 期望数据库地址：`prod.example.com`

db-info-prod

响应示例：


```
{"code":200,"msg":"success","data":
        {"host":"prod.example.com","username":"study_user","activeProfile":"prod"}}
```

4. 配置校验

4.1 删除 app.name 后启动失败

- 验证命令：`java -jar target/big-homework01-0.0.1-SNAPSHOT.jar --app.name=`
- 结果：应用启动失败，输出配置校验错误

validation-failure

5. Hutool

5.1 GET /api/hutool/id

- 请求方式：`GET`
- URL：`http://127.0.0.1:8080/api/hutool/id`

hutool-id

5.2 GET /api/hutool/md5?text=123456

- 请求方式：`GET`
- URL：`http://127.0.0.1:8080/api/hutool/md5?text=123456`
- 期望结果：`e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e`

hutool-md5

5.3 POST /api/hutool/upload

- 请求方式：`POST`
- URL：`http://127.0.0.1:8080/api/hutool/upload`
- 参数：`multipart/form-data`，字段名 `file`
- 本次上传文件：`pom.xml`

hutool-upload

6. 综合接口

6.1 POST /api/unified/ai/chat

- 请求方式：`POST`
- URL：`http://127.0.0.1:18082/api/unified/ai/chat`
- 请求体：

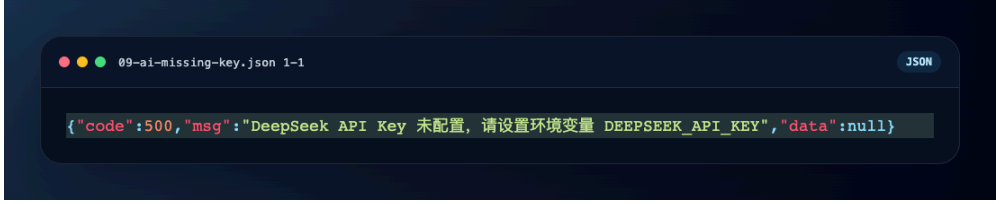
```
{"question":"请简要说明配置优先级"}
```

- 说明：当前仓库未存放真实 `DEEPSEEK_API_KEY`。本报告采用本地 mock DeepSeek 服务进行联调，验证配置读取、Hutool HTTP 调用和统一返回格式。

ai-chat-mock

6.2 统一异常格式

- 未配置 API Key 时，接口返回：



ai-missing-key

7. 进阶内容完成情况

- [x] A1 配置优先级说明文档
- [x] A2 命令行端口覆盖验证
- [x] A3 生产环境数据库密码使用 ${DB_PASSWORD} 注入
- [x] A4 生产环境敏感信息不写死，统一使用占位符或环境变量
- [x] A7 UnifiedController 统一 AI 接口路径到 /api/unified
- [x] A8 全局异常处理，统一 Result<T> 错误格式
- [x] A9 使用 Hutool HTTP 模块调用 DeepSeek 风格接口
- [x] A10 AI 地址、密钥、模型全部从配置读取
- [x] A11 完整测试报告与 PDF

8. 自动化测试结果

执行命令：

```
./mvnw test
```

结果：

- 共执行 15 个测试
- 失败 0
- 错误 0

9. 结论

本项目已完成作业要求的全部必做项，并补充了与 DeepSeek 路线对应的高价值加分项。代码、配置、测试与报告均可在 big-homework01 目录内独立复现。